

张旭

23 岁 | 男 | +86 18513777522 | 微信: zx90047 | 2890227973@qq.com | 深圳·南山



教育背景

南方科技大学 (在读)	硕士	智能制造与机器人	2024.9-2027.6
研究方向: 折纸连续体滚动机器人设计 (导师: 戴建生 院士)			个人荣誉: 校级 “优秀研究生”
北京化工大学 (211)	本科	机械设计制造及其自动化	2020.9-2024.6

实习 / 科研经历

深圳市普渡科技股份有限公司	结构实习生	2025.12-2026.04
【人形机器人手臂结构改型】 面向人形机器人功能扩展与竞赛需求, 完成肩部结构改型、手臂转接结构设计及轻量化散热优化, 自主完成四自由度手臂结构设计, 支持跳舞版与马拉松版整机装配, 并对接外包装供应商推进包装方案修改与整机适配; 【四足机器人关节模组工装与测试平台设计】 完成关节模组灌封工装、腿部零位标定工装及活动范围测试平台设计, 参与灌封设备选型与工艺验证, 实现关节零位快速标定与运动范围测量, 支撑模组导热封装、装配一致性控制及量产工艺落地; 【关节盘线结构验证与排线优化】 开展串联电机关节盘线结构验证测试, 分析线束受力与空间干涉问题, 优化排线路径及旋转限位方案, 在满足运动范围要求下排线长度减少约 30%。		
南方科技大学机器人研究院 (SIR)	科研助理 (结构方向)	2023.12-2024.8
【折纸结构参数化设计】 基于 D-H 参数建立空间连杆机构模型, 完成折纸结构参数化建模、几何约束分析及激光切割样机验证, 并开发可视化 GUI, 实现结构快速配置与仿真展示。		

机器人项目

折纸连续体滚动机器人设计 (国家自然科学基金委项目)	项目总负责人	2025.7-至今
【整机结构与无装配制造】 提出 “左轮—双单元—右轮” 串联构型, 使用 Bambu H2D 互锁梁结构设计 PETG/TPU 85A 双材料一体化 3D 打印方案, 实现柔性结构无装配成型与轻量化制造, 支撑 1 项国家发明专利; 【变构转向绳驱传动与力学建模验证】 采用 120° 均布三电机绳驱系统驱动本体弯曲实现连续滚动与转向; 设计折痕扭矩测试标定装置, 结合大变形静力学建模、与多地形越障实验, 完成构态稳定性验证。		
机器人手设计	项目总负责人	2024.6-2026.6
【频域轨迹生成与夹爪机构设计】 基于频域分析方法进行夹爪轨迹逆向设计, 引入速度、加速度高阶约束生成目标轨迹, 并完成机构参数求解与运动仿真, 实现位置与动态性能精确匹配, 生成满足动态抓取需求的夹爪机构构型。 【模块化仿人灵巧手指设计】 设计三自由度仿人手指模块, 双 PSS 并联支链驱动掌指关节屈伸与左右摆动, 四连杆机构驱动指间关节联动弯曲; 掌骨基座采用标准化插拔接口, 可插装于双指、三指等底座形成多指手构型, 完成 3D 打印样机装配调试。		
三栖四旋翼机器人设计	结构设计分支负责人	2025.5-2025.8
【变胞折纸机器人结构设计】: 完成跨介质机器人主体骨架、传动及防水密封部件建模; 针对陆地滚动模态对柔性铰链结构进行多轮迭代与拓扑优化, 并结合仿真评估和实物装配测试持续改进。		

成果奖项

- 学术海报: 《基于 Waterbomb 3-RSR 折纸并联结构的多模态滚动机器人设计与研究》, 广东省二等奖, 第一作者
- 发明专利 1 (设计与制造方向): 弹性折纸并联机构及制造方法 CN 2025114261560, 第一发明人 (学生)
- 发明专利 2 (创新设计机器人方向): 一种基于主动变形柔性底盘的滚动机器人 (审批中), 第一发明人 (学生)

个人能力

- 结构设计: SolidWorks、Creo、AutoCAD; 可独立完成结构方案设计、工程图输出与样机装配验证全流程;
- 仿真分析: Abaqus、ANSYS; 具备结构强度、接触行为及轻量化优化分析能力;
- 编程工具: C++、Python、MATLAB、Linux、ROS、STM32、Simulink;
- 工程实现: 熟悉 PA6 加纤、7500 高性能尼龙、赛钢、PLA/PETG/TPU、6010 铝合金及金属 3D 打印等材料与工艺, 具备标准件选型、怡合达平台采购及试制对接经验;
- 自我评价: 机械基础扎实, 具备机器人结构设计、工装开发、样机试制与测试验证能力, 可独立推进设计到装配迭代全流程。